

Nom :
Prénom :
Classe :

n°

Date :

Devoir - Mai 2023

.../53

Sur feuille à entête

Question 1

8

Effectue.

a) $4 + 5 \cdot (-7) - 13$

b) $(-3 + 10) \cdot 2^3$

c) $(8 + (-3))^2 - 120$

d) $-4 + (-2) - (-7)$

e) $1^9 + 3^3 - 30 + 13$

f) $-10 + (-5) + (7 - 13)$

g) $45 : 9 \cdot 3$

h) $-9 - 13 + 2 \cdot (-5 + 7)$

Question 2

4

Trouve le PGCD et le PPCM des nombres suivants. Laisse ta démarche visible.

a) 200 et 300

b) 15 et 70

c) 7 et 42

d) 96 et 144

Question 3

12

Réduis au maximum.

a) $3a + 2b - 50a$

b) $2(10x + 3)(24x - 2)$

c) $3a \cdot (-5a^2b)$

d) $-2xy^3 \cdot 5x^3 - 2x^2 \cdot 7x^2y^3$

e) $5x + (2x - 3)$

f) $(5a + 2b)(-3b + 8a)$

g) $5a(a - 6) + 2a^2$

h) $3x + 5y - 10xy$

i) $2 \cdot 5a + 3a^2 - 2(2a + 3)$

j) $4x + (2 - 7x)$

k) $2a^2 - (-2 + 3a^2) + 5a^2$

l) $3x \cdot 6xy - 2x(8xy - 2y)$

Question 4**8**

Réduis en utilisant les produits remarquables.

a) $(2x + 5)^2$

e) $(-2 + 3x)(-x - 8) + (3 + 2x)^2$

b) $(-7x + 2)(7x + 2)$

f) $(2a^2 + 3)^2 + 3a^4 - 2(2a + a^2)$

c) $(-6 + 3a)^2 + 8a^2 - 10$

g) $3x + 2(8 - x)^2$

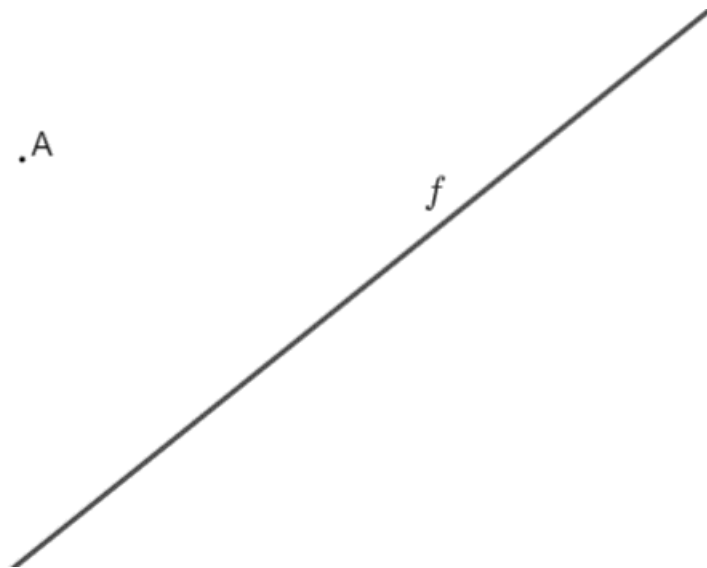
d) $(2x + 3y)^2 + (x - 8y)^2$

h) $5a - 3 + (-a - 7)(7 - a) + a^2$

Question 5**3**

Sur cette feuille

Place en vert l'ensemble des points qui se situent à moins de 3 cm de f et à exactement 2 cm de A. Laisse tes constructions visibles.



Nom :

n°

Prénom :

Classe :

Date :

Question 6

6

Effectue. Laisse tes étapes visibles.

a) $\frac{-15}{13} \cdot \frac{-39}{45}$

c) $\left(\frac{3}{8} + \frac{-7}{2}\right) \cdot \frac{15}{12}$

e) $\frac{-9}{54} + \frac{-72}{8} \cdot \frac{-32}{27}$

b) $-\frac{-27}{45} - 0,5$

d) $\frac{1}{3} - 8 + \frac{-4}{16}$

f) $1,6 + \frac{3}{5} - \left(\frac{5}{15}\right)^3$

Question 7

10

Effectue les équations suivantes. Laisse ta démarche visible.

a) $3x - 7 = 8$

f) $(3x + 2)^2 - 5x = 10 - 6x + 9x^2$

b) $2x + 7 = 10 - x$

g) $10 = 2x - 7$

c) $\frac{3x}{7} = \frac{5}{12}$

h) $3(5x - 1) = 3x$

d) $\frac{1}{2} + \frac{6x}{5} = \frac{7}{2}$

i) $3x - 7 = 7 + 6x$

e) $2(3x + 7) - 13 = 5x + 7 - 5$

j) $\frac{6}{7} + x = 10$

Question 8

2

Sur cette feuille

Trace le cercle tangent à la droite a dont le centre est A. Laisse tes constructions visibles et code ton dessin.

